Основной этап, Школьники (командное участие) / Восстановление пазла

Следующая задача ›

Доступна для решения | Мое направление

Дата завершения: 17.09.2026 23:59

Центральный Университет

Восстановление пазла

Загрузка решения от лица команды доступна каждому ее участнику. Обязательно советуйтесь с другими участниками команды перед отправкой решения к нам в систему.

Описание задачи | Загрузка решения | Рейтинг | Итоги раунда

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Центральный университет – российский вуз нового типа, внедряющий STEM-подход (Science, Technology, Engineering and Mathematics) в высшее образование. Университет создан в партнерстве с более чем 70 крупнейшими компаниями и организациями: Центральный банк, Сбер, Авито, VK, Яндекс, Норникель, Росатом, Сибур, Т-Банк, Yadro, X5 Group и другие. Преподаватели – ведущие практикующие российские и мировые эксперты. На базе Центрального университета ведется и активная внеакадемическая деятельность. Вуз развивает олимпиадное движение в стране и мире. В Центральном университете студенты приобретают академические знания и практические навыки для успешного развития карьеры, получая офферы от лидеров российского бизнеса.

Описание задачи основного этапа

В эпоху цифровизации архивов и массовой оцифровки исторических материалов остро стоит проблема восстановления повреждённых изображений. Фотографии могут быть испорчены физическим износом, некачественным сканированием, потерей фрагментов или цифровыми артефактами. Ручная реставрация требует значительных временных и финансовых ресурсов. Если не решать эту задачу – исторические материалы продолжат деградировать, а их обработка останется дорогостоящей и медленной.

Область ML: компьютерное зрение (Computer Vision).

Тип задачи: image restoration + puzzle solving.
Участнику предоставляется изображение 480×480 пикселей, разбитое на 576 фрагментов (сетка 24×24, каждый фрагмент 20×20 px). Фрагменты перемешаны в случайном порядке, имеют случайные имена, и каждый из них повреждён индивидуально: шум, размытие, JPEG-артефакты, искажения яркости и контраста.

Задача: восстановить исходное изображение 480×480 px с максимальным качеством.

Подзадачи:

1. Определить правильное расположение каждого из 576 фрагментов в сетке 24×24.
2. Восстановить качество изображения: убрать шум, размытие, артефакты, выровнять яркость.

Метрика качества решения: SSIM (Structural Similarity Index) – среднее по тестовой выборке. SSIM по RGB: skimage.metrics.structural_similarity(channel_axis=2, data_range=255), остальные параметры по умолчанию (win_size=7).

Данные

Каждое изображение представлено одним PNG файлом 480×480 пикселей.

- train/inputs/ – 7 000 PNG (480×480):

перемешанные и искажённые фрагменты, собранные в сетку 24×24. Вход модели (X).

- train/targets/ – 7 000 PNG (480×480):

оригинальные изображения без искажений. Правильный ответ для обучения (y).

Ссылка для скачивания train:
https://disk.360.yandex.ru/d/VFJziZPnEUCqkg

Альтернативная ссылка для скачивания train:
https://drive.google.com/file/d/1-5vJ3eZqxmel3Q0Xvo5yJWv1SF_DSfq/view?usp=sharing

- test/ – 700 PNG (480×480):

только перемешанные и искажённые изображения. Оригиналов нет.

- submission.zip – пример формата сдачи (700 файлов в правильном формате).
- baseline.ipynb – базовое решение задачи.

Параметры пазла:

- Размер изображения: 480×480 px.
- Сетка: 24×24 = 576 фрагментов.
- Размер фрагмента: 20×20 px.
- Порядок: случайный, имена файлов случайные.

Искажения (на каждый фрагмент отдельно):

- Яркость: ×30, Контраст: 0.70-1.30.
- Шум: σ = 40-55, Blur: Gaussian 3×3.
- JPEG quality: 35-50.

Требования к формату решения

Участникам рекомендуется представить следующие файлы решения:

1. Для подсчета метрики (автоматической проверки решения):

- submission.zip – архив с восстановленными изображениями.

Требования к архиву:

- формат файлов: PNG, RGB, 480×480 пикселей (другой размер будет отклоняться);
- именование: img_XXXXXX.png (совпадает с именами в test/);
- количество: ровно 700 файлов;
- файлы в корне архива без вложенных папок.

2. Для экспертной проверки решения:

- solution.ipynb – ноутбук с кодом решения (воспроизводимый в Google Colab);
- presentation.pdf или .pptx – презентация решения.

Критерии оценки решения

1. Уровень точности на тестовом датасете – 0-10 баллов.

Метрика: среднее SSIM. Ранжирование по местам на лидерборде:
1-е место – 10 баллов, 2-е – 9, 3-е – 8, ..., 10-е – 1 балл, 11-е и ниже – 0 баллов.
При одинаковом SSIM участники получают одинаковые баллы.

2. Качество ML-решения – 0-10 баллов.

- 0 – код не прикреплён или не запускается;
- 0,1-2 – код не структурирован, без комментариев;
- 2,1-4 – методологические ошибки, слабый анализ данных;
- 4,1-6 – корректный код, базовый анализ, несколько подходов;
- 6,1-8,9 – пайплайн гиперпараметров, хороший анализ данных;
- 9-10 – обоснован выбор архитектуры, продвинутые техники, история экспериментов.

3. Презентация (.pdf или .pptx) – 0-3 балла.

- 0 – не прикреплена;
- 0,1-1.9 – описана задача, передана суть решения;
- 2-3 – архитектура, результаты экспериментов, применимость решения.

Результаты по данной задаче в рамках основного этапа **не будут учитываться** при определении **победителя** конкурса по итогам проведения финала и онлайн-защиты.

Ограничения и требования к решению

Решение участника должно полностью воспроизводиться в Google Colab без ручных правок кода. Это значит:

- установка всех необходимых библиотек и скачивание данных запускаются прямо из ноутбука и проходят без ошибок;
- запуск инференса генерирует именно то финальное предсказание, которое участник отправил на платформу;
- результат предсказания должен совпадать с результатом на лидерборде;
- в решении должен быть зафиксирован random_seed;
- допустимы небольшие расхождения в предсказаниях, которые объясняются исключительно погрешностью вычислений с плавающей точкой;
- код обучения финальной модели также должен запускаться в Google Colab без ошибок (допускается, что обучение не уложится в лимит времени Colab, но код обязан быть полностью рабочим от начала до конца).

В случае нарушения любого из вышеперечисленных условий, решение получит оценку 0 баллов за весь этап.

Выбор лучшего решения участником

Для каждого этапа Конкурса Команда Участников самостоятельно определяет и отмечает итоговое Решение из числа загруженных, которое в дальнейшем будет передано Экспертам для оценки. Оценке подлежит то Решение, которое Участник отметил на Платформе как Лучшее (итоговое).
В рамках командного трека Решение может быть загружено и выбрано в качестве итогового любым участником Команды. В случае выбора итоговым нескольких Решений участниками Команды, Организатор оценивает в рамках Конкурса последнее выбранное итоговое Решение. Команда самостоятельно несёт риски, связанные с внутренними разногласиями участников Команды относительно того, какое Решение должно быть загружено и выбрано итоговым, с действиями или бездействием любого из участников Команды. В случае отсутствия выбора итогового решения Организатор оценивает в рамках Конкурса последнее загруженное Решение участниками Команды.

Данные

baseline.ipynb
test.zip
submission.zip

Остались вопросы?

По всем вопросам обращайся на почту:
support@aiijc.com

2026. Все права защищены.
Все материалы принадлежат их правообладателю.